



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi internet di masa kini telah menggeser paradigma operasional berbagai organisasi, memposisikan internet sebagai kebutuhan vital bagi pertukaran informasi yang efisien. Akan tetapi, integrasi yang luas dengan jaringan global ini turut menghadirkan risiko keamanan yang signifikan, mulai dari serangan siber hingga penyusupan virus. Protokol keamanan tradisional seperti Access Control List (ACL) seringkali dianggap tidak lagi memadai karena keterbatasannya dalam memindai muatan data secara komprehensif. Oleh sebab itu, implementasi firewall menjadi garda terdepan yang esensial dalam menyaring trafik data melalui kebijakan akses yang ketat. Dengan perpaduan aksi seperti accept, reject, dan drop, ekosistem jaringan internal dapat terjaga dengan lebih solid dari ancaman eksternal yang merugikan.

Selain itu, penambahan jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet menimbulkan tantangan baru terkait keterbatasan alamat IPv4 global yang hanya tersedia sekitar 4,3 miliar. Untuk mengatasi fenomena ini, teknologi Network Address Translation (NAT) hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan sekelompok perangkat lokal berbagi satu alamat IP publik. Dalam eksekusinya, proses translasi alamat dan pengamanan trafik diperkuat oleh fitur Connection Tracking. Fitur ini secara cerdas memonitor dan merekam status dari setiap sesi komunikasi yang berlangsung, mulai dari status new hingga established secara dinamis. Sinergi antara firewall, NAT, dan connection tracking inilah yang pada akhirnya mampu membangun infrastruktur jaringan yang efisien dalam penggunaan IP serta tetap terjaga keamanan dan performanya.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Definisi dan Fungsi Firewall

Firewall merupakan instrumen keamanan dalam jaringan komputer yang berperan sebagai pintu gerbang digital untuk memantau, memfilter, serta mengendalikan alur data yang masuk maupun keluar dari jaringan internal berdasarkan aturan (rules) yang telah ditetapkan. Sistem ini berfungsi sebagai perisai pelindung yang membatasi antara jaringan lokal yang terpercaya dengan jaringan eksternal yang penuh risiko, seperti internet. Sebelum penggunaan firewall meluas, keamanan jaringan banyak mengandalkan Access Control List (ACL). Namun, ACL memiliki titik lemah karena tidak mampu melakukan inspeksi paket secara mendalam, yang berpotensi menjadi celah bagi serangan. Firewall hadir untuk menutupi kelemahan tersebut dengan menegakkan kebijakan akses yang ketat demi melindungi aset digital dari ancaman peretasan dan perangkat lunak berbahaya.

1.2.2 Klasifikasi dan Jenis-Jenis Firewall

Dalam perkembangannya, teknologi firewall terus berinovasi untuk menangkal ancaman siber yang kian kompleks. Secara garis besar, firewall dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan mekanisme kerjanya:

- **Packet Filtering:** Jenis firewall paling simpel yang bertugas memeriksa paket data secara individual berdasarkan alamat IP, port, dan protokol tanpa memperhatikan konteks koneksi.

- **Stateful Inspection:** Teknologi yang lebih maju, mampu melacak status koneksi yang aktif sehingga dapat membedakan mana paket yang merupakan bagian dari sesi legal yang sudah ada.
- **Application Layer Firewall:** Beroperasi pada lapisan aplikasi untuk memfilter konten spesifik (seperti HTTP/FTP), seringkali menggunakan server perantara atau proxy.
- **Next Generation Firewall (NGFW):** Firewall modern yang mengintegrasikan fungsi tradisional dengan Deep Packet Inspection (DPI) serta kemampuan inspeksi trafik terenkripsi (SSL/HTTPS).

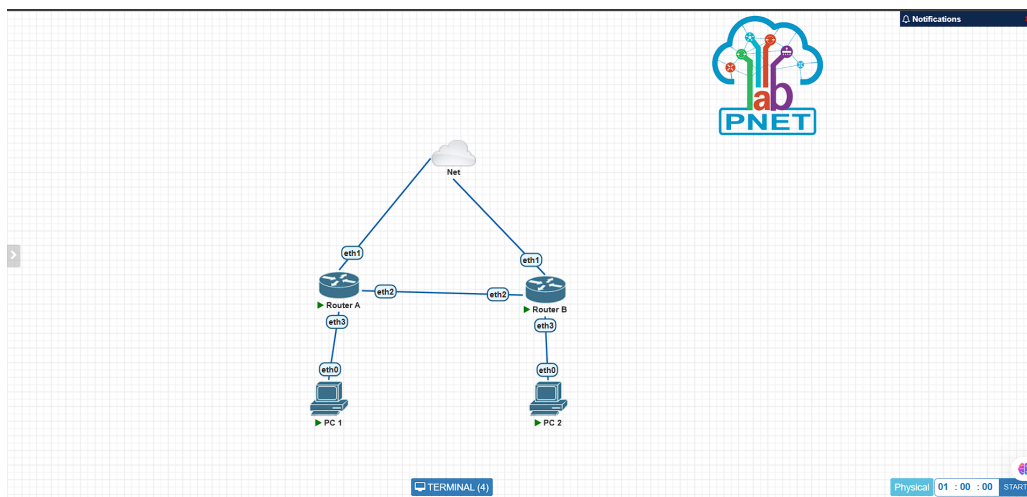
1.2.3 Kebijakan Aksi Lalu Lintas Firewall

Dalam mengelola trafik yang melewati sistem keamanan, administrator dapat menetapkan beberapa aksi utama:

- **Accept:** Memberikan izin bagi paket data yang sesuai aturan untuk mencapai tujuannya.
- **Reject:** Menolak paket data dan mengirimkan notifikasi kesalahan (Unreachable) kepada pengirim.
- **Drop:** Menghentikan paket data secara sepihak tanpa memberikan respons apapun ke pengirim, yang biasanya berujung pada status Timeout.

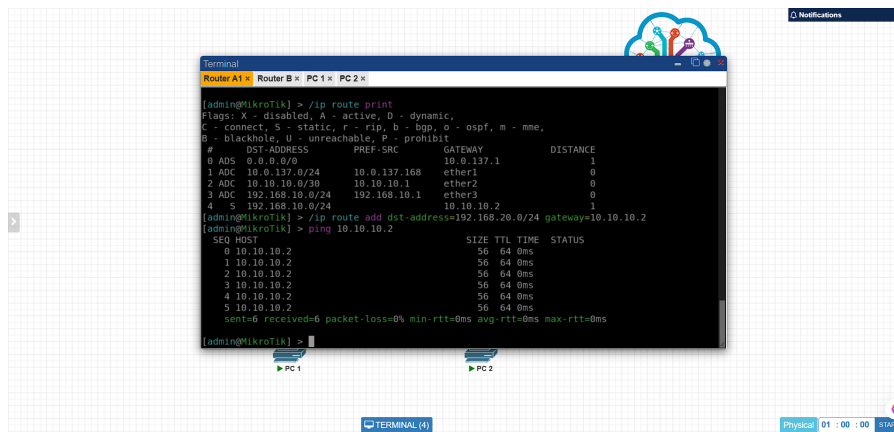
2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi Konfigurasi Menggunakan Pnet Lab

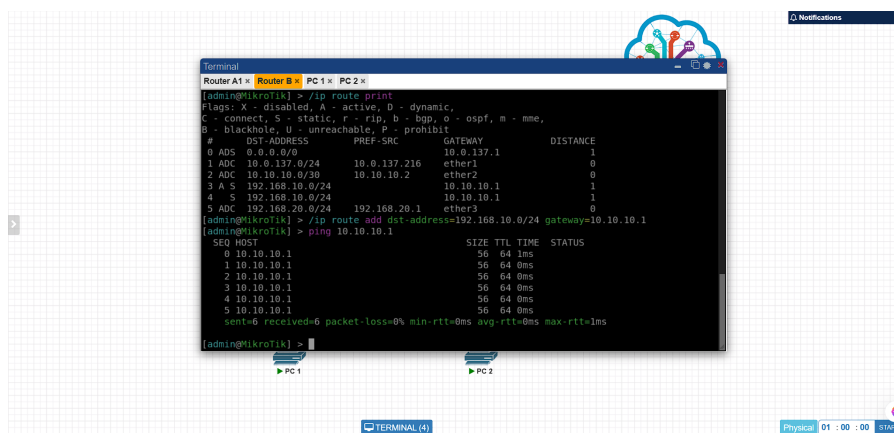


Gambar 1: Topologi Jaringan PNET LAB

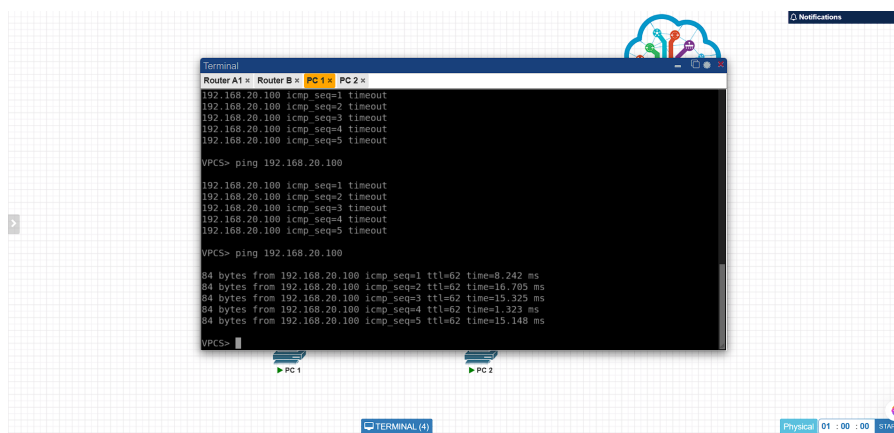
2. Hasil Verifikasi Konektivitas (Ping)



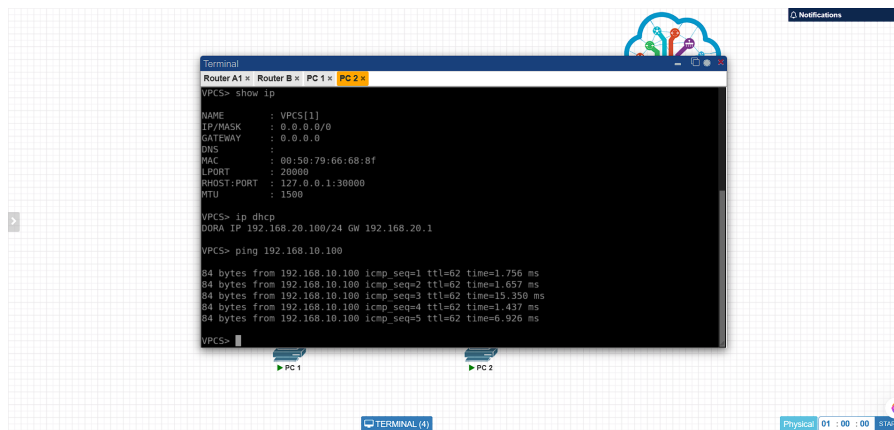
Gambar 2: Uji Ping dari Router A menuju Router B



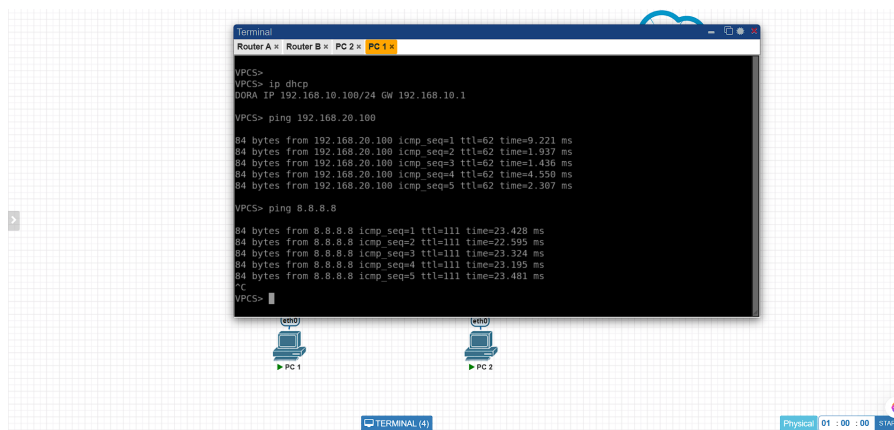
Gambar 3: Uji Ping dari Router B menuju Router A



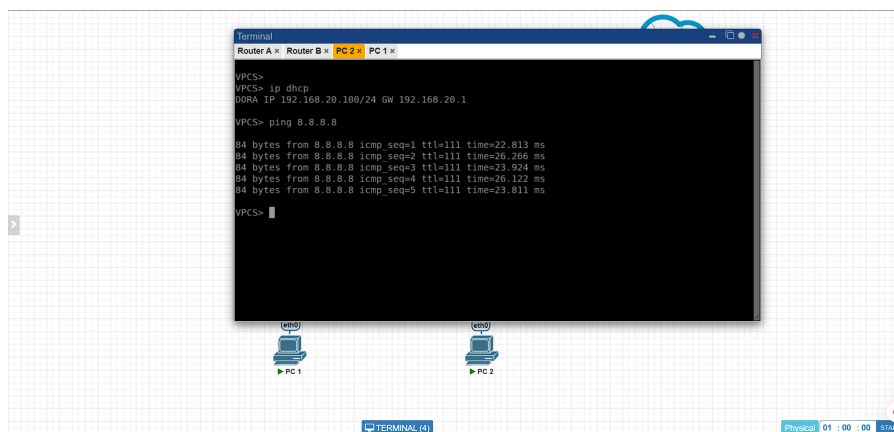
Gambar 4: Uji Ping dari PC 1 menuju PC 2



Gambar 5: Uji Ping dari PC 2 menuju PC 1



Gambar 6: Uji Ping ke Internet dari PC 1



Gambar 7: Uji Ping ke Internet dari PC 2